ECOLES PRIVEES EL MOURAD (CARREFOUR MADRID)	Classe 7C Année :2025/2026	
Série sur les matrices et système linéaires		Profs :Daha El Hadrami : & Med Vall Elwaled

Exercice 1:

On considère les matrices suivantes $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -8 & 11 & -20 \\ -2 & -4 & -5 \\ -1 & -2 & 11 \end{pmatrix}$

1) **Calculer $A \times B$ et $B \times A$**
2) **En déduire que A et B sont inversibles et donner les matrices inverses de A^{-1} et B^{-1} .**

Exercice 2 :

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 2 & -1 \\ 14 & -9 \end{pmatrix}$

Calculer le produit AB. Peut-on conclure que B est l'inverse de A ?

Exercice 3: Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

1°) Calculer det (A) et en déduire que A est inversible.
2°) Calculer $A^3 - A$ *et en déduire* A^{-1}.
3°) Déduire de 2°) la com (A).
4°) Déduire de ce qui précède la solution du système $\begin{cases} x + 2z = 2 \\ -y + z = -3 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$

Exercice 4 1°) On Considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -7 \\ -2 & -3 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

a) Calculer det (A) et en déduire que A est inversible.
b) Calculer les matrices $A \times B$ *et* $B \times A$ et en déduire la matrice inverse A^{-1} de A .
2°) Résoudre dans IR les système suivant

$$S : \begin{cases} 2x + 3y + z = -1 \\ -y + 2z = 8 \\ x + y + 2z = 5 \end{cases}$$

SÉRIE AK.COM

Exercice 5:

On considère les matrices : $A=\begin{pmatrix}-3 & -2 & 2\\ -2 & -3 & -2\\ 2 & -2 & -3\end{pmatrix}$ et $B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$

1°) Montrer que la matrice A est inversible et déterminer la matrice inverse A^{-1}.

2°) Montrer que $B=\frac{1}{2}A+\frac{5}{2}I_3$.

3°) Calculer B^2 et trouver une relation entre B^2 et B

4°) Etablir l'égalité $A^2+4A-5I_3=0_3$

5°) Retrouver de 4 que A est inversible et déterminer la matrice inverse A^{-1}.

6°) En déduire la résolution du système dans R^3. S1 $\begin{cases}-3x-2y+2z=1\\ -2x-3y-2z=-1\\ 2x-2y-3z=2\end{cases}$

7°) Résoudre, sans nouveaux calculs les deux systèmes :

$$S_2:\begin{cases}1.5x-2y+6z=1\\ x-3y-6z=-1\\ -x-2y-9z=2\end{cases} \quad \text{et } S_3:\begin{cases}-2x-3y+2z=1\\ -3x-2y-2z=-1\\ -2x+2y-3z=2\end{cases}$$

Exercice 7:

1) On Considère les matrices : $A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 4\\ 2 & -1 & 3\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}$ et $B=\begin{pmatrix}7 & -5 & -13\\ 5 & -5 & -5\\ -3 & 5 & 7\end{pmatrix}$

a) Calculer le déterminant de A

b) Montrer que $A\times B=10\times I_3$ ou I_3 désigne la matrice unité d'ordre 3.

c) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1}.

2) On considère le système : $\begin{cases}x+3y+4z=1\\ 2x-y+3z=11\\ -x+2y+z=-6\end{cases}$

a)Vérifier que ce système est équivalent à :

$A\times\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 11\\ -6\end{pmatrix}$. En déduire que $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=A^{-1}\times\begin{pmatrix}1\\ 11\\ -6\end{pmatrix}$.

Exercice 8: Soient les matrices $P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}$ et $M=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 2 & 5\end{pmatrix}$

1°) Calculer P^2. En déduire que P est inversible et calculer P^{-1}.

2°) Soit $D=P^{-1}MP$. Calculer D et D^2

3°) Vérifier que $M^2=PD^2P^{-1}$

4°) On admet que $D^n=\begin{pmatrix}6^n & 0\\ 0 & 3^n\end{pmatrix}$. Calculer M^5.

SÉRIAK.COM

Exercice 9:

1°) On Considère les matrices : $A=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ -8 & 0 & -8\\ 9 & 0 & 8\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 8\end{pmatrix}$

$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ et $Q=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$

Calculer les matrices$P\times Q$ et $Q\times P$ et en déduire que les matrices P et Q sont inverses l'un de l'autre.
2°) Verifier que $Q\times A\times P=B$ et montrer par récurrence que $\forall n\in N^*$ $on\ a$:

$B^n=\begin{pmatrix}(-1)^n & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 8^n\end{pmatrix}$

3°) Justifier que $\forall n\in N^*$, $on\ a$ $A^n=P\times B^n\times Q$ et en déduire l'expression de A^n en fonction de n.

Exercice 10 :

On donne les matrices $M=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 4 & 2 & 1\end{pmatrix}$ et $I=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

Partie A :

1°) Déterminer la matrice M^2 et on donne $M^3=\begin{pmatrix}20 & 10 & 11\\ 12 & 2 & 9\\ 42 & 20 & 21\end{pmatrix}$

2°) Vérifier que $M^3=M^2+8M+6I$.

3°) En déduire que M est inversible et déterminer la matrice inverse M^{-1}.

Partie B : On cherche à déterminer trois enties a, b et c tels que la parabole d'équation:

$y=ax^2+bx+c$ passe par les points A(1 ;1) ; B(−1; −1) et C(2 ;5).
1°) Démontrer que le probleme revient à chercher trois entiers a ; b et c tels que :

$M\times\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 5\end{pmatrix}$

2°) Calculer les nombres a ; b et c. vérifier que ces nombres sont des entiers.

Exercice 11: 1°) On considère la matrice $A=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ Calculer $A^2-3A+2I_2$ en déduire que A est inversible et donner son inverse.

2°) Soient $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ et $Q=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$

a) Verifier que les matrices P et Q sont iverses l'un à l'autre.

b) L'espace est rapporté à un repère orthonormé on considère les trois plans d'équations respectives : x -1 = 0 ; x + y + z – 6 = 0 ; x + z - 4 = 0. Montrer que ces trois plans se coupent en un seul point que l'on déterminera en résolvant le système écris sous forme matricielle.

SÉRIYATA.COM

Exercice 12:

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$, $u_1 = 8$ et, pour tout $n \geq 0$: $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$

1. Calculer u_2 et u_3.

2. Pour tout entier naturel n, on note C_n lamatrice colonne $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$.

On note A la matrice carrée d'ordre 2 telle que, pour tout entier naturel n, $C_{n+1} = AC_n$.

Déterminer A et prouver que, pour tout entier naturel n, $C_n = A^n C_0$.

3. Soient $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. Calculer QP.

On admet que $A = PDQ$.

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel non nul n, $A^n = PD^nQ$.

4. À l'aide des questions précédentes, on peut établir le résultat suivant, que l'on admet :

pour tout entier naturel non nul n, $A^n = \begin{pmatrix} -2^{n+1} + 3^{n+1} & 3 \times 2^{n+1} - 2 \times 3^{n+1} \\ -2^n + 3^n & 3 \times 2^n - 2 \times 3^n \end{pmatrix}$.

En déduire une expression de u_n en fonction de n. La suite (u_n) a-t-elle une limite ?

Exercice 13:

On considère la matrice A= $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 6 \\ 6 & -8 & 12 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

1) Démontrer que : $A^2 = -A + 2I_3$

2) Montrer que pour tout entier n ,il existe un réel a_n **tel que :**

$$A^n = \left(\frac{1}{3} - a_n\right)A + \left(\frac{2}{3} + a_n\right)I_3$$

3) Vérifier que la suite (a_n)**est une suite geometrique et donner sa rasion**

4) En déduire les expressions de a_n **puis** A^n **en fonction de n.**

Exercice 14:

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. a. Calculer A^2 et montrer que $A^2 = A + 2I_3$

   b. Exprimer A^3 en fonction de A et I_3.

2. Pour tout entier $n \geq 0$, on pose $A^n = u_n A + v_n I_3$.

   a. Préciser les valeurs de u_0, u_1, v_0 et v_1.

   b. Justifier que pour tout entier naturel n, on a : $\begin{cases} u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = 2u_n \end{cases}$

   En déduire la matrice carrée M d'ordre 2 telle que pour tout entier naturel n, on a :

   $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = M \times \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$

   c. Démontrer que pour tout entier naturel n :

   $M^n = \frac{2^n}{3} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \frac{(-1)^n}{3} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

   d. Calculer u_n et v_n en fonction de n.

3. En déduire la valeur de A^n.

SERIAKOM

Exercice 15:

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

1°) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + I_2$ ou I_2 est la matrice identité d'ordre 2.

2°) En déduire une expression de A^3 sous forme de $\alpha A + \beta I_2$ ou α et β sont des réels.

3°) On considère les suites numériques (r_n) et (s_n) définies par $\begin{cases} r_0 = 0 \; et \; s_0 = 1 \\ r_{n+1} = r_n + s_n \\ s_{n+1} = 2r_n \end{cases}$

a) Calculer : $r_1; s_1; r_2; s_2; r_3 \; et \; s_3$.

b) Vérifier que $A^2 = r_2 A + s_2 I_2$ et $A^3 = r_3 A + s_3 I_2$

c) Démonrer que pour tout entier naturel n, $A^n = r_n A + s_n I_2$. (*On admet que* $A^0 = I_2$)

4°) Démontrer que la suite (k_n) définie par $k_n = r_n - s_n$ est alternée (géometrique de raison -1). En déduire l'expression de k_n en fonction de n.

5°) On admet que la suite (t_n) définie par $t_n = r_n + \frac{(-1)^n}{3}$ est géométrique de raison 2.

a) Déduire l'expression de t_n en fonction de n.

b) Déduire des questions précédentes, une expression de r_n et s_n en fonction de n. c) En déduire, pour tout entier naturel n, une expression des coefficients de la matrice A^n.

Exercice 16:

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ **et B = A -2 I.**

a) **Calculer B ; B^2 ; B^3 , en déduire B^n pour $n \geq 3$.**
b) **Exprimer A^n en fonction de n. Démontrer par récurrence le résultat obtenu.**

Exercice 17: Trois robinets A ; B et C versent dans un réservoir, les robinets A et B peuvent remplir le réservoir en 12min, les robinets A et C le remplissent en 15min, les robinets B et C en 20min.

a) **Quel est le temps nécessaire à chaque robinet pour remplir seul le réservoir**
b) **Quel est le temps nécessaire aux trois robinets pour remplier ensemble le réservoir.**

SÉRIYATAK.COM